

SQL

Inleiding

SQL

- Structured Query Language
- Taal voor relationele databanken

Geschiedenis

- Ontwikkeld eind jaren 70 door IBM Corporation
- In 1986 door het American National Standard Institute (ANSI) benoemd als standaard (SQL-86).
 - Ook wel SQL1 genoemd (SQL2 in 1992, SQL3 in 1999)
- In 1987 ook door International Organization for Standardization (ISO) erkend als standaard (ISO 9075:1987)
- Huidige standaard: SQL:2016 (ISO/IEC 9075:2016)

Geschiedenis

- SQL-86 — ISO 9075:1987
 - Eerste standaard (SQL1)
- SQL-89 — ISO/IEC 9075:1989
 - Kleine revisie van SQL-89
- SQL-92 — ISO/IEC 9075:1992
 - Grote revisie + veel toevoegingen (SQL2)
 - Alle moderne databases ondersteunen minimum deze versie (“CORE SQL”)
- SQL:1999 — ISO/IEC 9075:1999
 - Nieuwe datatypes + uitbreiding GROUP BY-statement
- Sindsdien regelmatige revisies van de standaard met telkens enkele toevoegingen
 - SQL:2003 — ISO/IEC 9075:2003 (XML, window functions, MERGE, ...)
 - SQL:2006 — ISO/IEC 9075:2006 (XML uitbreidingen)
 - SQL:2008 — ISO/IEC 9075:2008 (TRUNCATE TABLE, uitbreiding MERGE, partitioned JOIN tables, ...)
 - SQL:2011 — ISO/IEC 9075:2011 (temporal DDL/DML)

Huidige standaard

- SQL:2016 — ISO/IEC 9075:2016
 - JSON ondersteuning
 - polymorphic table functions
 - Row pattern matching
 - DECFLOAT

Vormen

- Interactieve vorm
 - Rechtstreekse communicatie met DBMS
- Ingesloten vorm (voorgeprogrammeerd)
 - SQL wordt gebruikt binnen een programmeertaal
 - Programma communiceert met het RDBMS
 - JDBC, Entity Framework, ...

Declaratieve vs. Procedurele talen

- SQL is declaratief
- Bij procedurele talen moet je opgeven **hoe** je gegevens zal benaderen
- Bij declaratieve talen moet je aangeven welke gegevens verwerkt moeten worden, niet hoe die benaderd moeten worden

Soorten SQL-instructies

- DDL: Data Definition Language
 - SQL-instructies die invloed hebben de structuur van de database-objecten (tabellen, indexen, views, ...)
- DML: Data Manipulation Language
 - SQL-instructies om de inhoud van tabellen te raadplegen en te wijzigen
- DCL: Data Control Language
 - SQL-instructies voor de beveiliging van gegevens
- TCL: Transaction Control Language
 - SQL-instructies voor het beheren van transacties

